

Guion — Persona 2

Lógica de Negocio (reglas y cálculos)

Sistema de Facturación · C# · Windows Forms · ADO.NET · SQL Server | Login demo: `admin` / `admin123`

Contexto: el proyecto es un sistema de facturación con **3 capas** (Presentación, Negocio, Datos). El video se hace entre 3 personas, una por capa. **A ti te toca la capa de Negocio:** el "cerebro" del sistema — cálculos, validaciones, saldos y seguridad. Hablas **en segundo lugar**, después de que la Persona 1 muestre cómo se crea una factura en pantalla.

Persona 1 (Presentación) → **Persona 2 · TÚ** → Persona 3 (Datos)

PERSONA 2 Lógica de Negocio (reglas y cálculos)

Rol: *explicas el "cerebro" del sistema — cálculos, validaciones, saldos y seguridad. La capa que decide qué se puede hacer y qué no.*

Archivo que explicas	Qué mostrar
<code>Entidades/*.cs</code> (Factura, Cliente, Producto...)	Las clases-objeto que representan el negocio
<code>Negocio/FacturaNegocio.cs</code>	Cálculo de factura + validaciones (ejemplo estrella)
<code>Negocio/Validaciones.cs</code>	Validaciones de entrada (campos, números, email)
<code>Negocio/Seguridad.cs</code>	Cifrado de contraseñas con SHA-256
<code>Negocio/CobroNegocio.cs</code> · <code>CompraNegocio.cs</code> · <code>PagoNegocio.cs</code>	Cuentas por cobrar y por pagar
<code>Negocio/Sesion.cs</code> · <code>Configuracion.cs</code>	Usuario activo y tasa de impuesto (18%)

Qué decir

"Gracias. Yo explico la **capa de Negocio**, donde viven las reglas del sistema.

En la carpeta `Entidades` tenemos clases como `Factura`, `Cliente` o `Producto`. Son objetos que representan las cosas reales del negocio — una `Factura` tiene su subtotal, impuesto, total y su lista de detalles. Esto es **programación orientada a objetos**: encapsulamos los datos en objetos.

El archivo clave es `FacturaNegocio.cs`. Cuando la pantalla pide crear una factura, aquí pasa todo lo importante:

- En `CalcularTotales` se suma el importe de cada línea para el **subtotal**, se calcula el **ITBIS del 18%** (definido en `Configuracion.cs`) y se obtiene el **total**.
- Según el tipo de pago se decide el saldo: **Contado** → factura pagada, saldo 0; **Crédito** → pendiente, con saldo igual al total (una **cuenta por cobrar**).
- Valida las reglas: que haya cliente, que haya al menos un producto, que **haya stock suficiente** y

que la venta a crédito **no supere el límite de crédito**. Si algo falla, lanza un `NegocioException` con mensaje amigable.

En `Validaciones.cs` están las validaciones de entrada: campos obligatorios, montos positivos, formato de correo. Y en `Seguridad.cs`, algo importante: las contraseñas **nunca se guardan en texto plano**; se cifran con **SHA-256** y al iniciar sesión comparamos el hash, no la contraseña real.

Cobros, Compras y Pagos funcionan igual: cada cobro reduce el saldo del cliente, cada compra aumenta lo que debemos al proveedor y cada pago lo reduce. Pero *cómo* se graba eso de forma segura lo explica mi compañero/a."

Consejos

- Ten **abierto** `FacturaNegocio.cs` al hablar; es tu archivo estrella.
- Conecta con lo anterior: *"la factura que acaba de crear [Persona 1] pasa por aquí..."*.
- Cierra pasando el turno: *"...y cómo se guarda todo eso de forma segura lo explica [nombre]"*.